

保留解析尾项的精确周期块收缩： 有界—逃逸胞元二分

有限的 H_5, H_7, R_9 展开在整条扩张周期上不能作为小扰动吸收。R0.72W 因而保留 exact trigonometric heat path，以 compact--escaping cell dichotomy 直接证明对 $0 < \alpha \leq 1$ 一致的 unit-cell graph theorem，并经 nonhomogeneous H^{-1} direct sum 全球化到 whole line 和 expanding torus。对 every torus L^2 datum 的独立能量演化随后给出 exact periodic scalar collision-block contraction。结论仍只是一个 exact linear scalar Fourier row。

状态 · R0.72W exact periodic scalar block 完成

exact-tail periodic contraction through the compact--escaping cell dichotomy

版本 v0.72W · 2026-08-28

exactPeriodicGraphCoercivity: CLOSED

exactPeriodicBlockContraction: CLOSED

globalTermwiseRemainderAbsorption: FALSE

timeLengthUniformity: FALSE

outerTimeConcatenation: OPEN

nonlinearNavierStokes / Clay: OPEN

00 / DIRECT DECISION

精确周期碰撞块已闭合；有限尾项的全局吸收路线被否定

CLOSED · EXACT PERIODIC GRAPH

weightedNonabsorbedRemainderEstimate=CLOSED,
growingCoreAbsorption=CLOSED;
exactFamilyUnitCellCoercivity,
exactWholeLineGraphCoercivity 与
exactPeriodicGraphCoercivity 均为 CLOSED。

CLOSED · COLLISION BLOCK

exactPeriodicBlockContraction=CLOSED，且回到物理变量的 conjugacy 不使用任何 polynomial truncation。

FALSE · GLOBAL TERMWISE ABSORPTION

globalTermwiseRemainderAbsorption=FALSE；整条周期依赖 full analytic cancellation。

OPEN · OUTER AND NONLINEAR

outerTimeConcatenation=OPEN，complete linearized subsystem、nonlinear Navier--Stokes 与 Clay 均未闭合。

碰撞缩放保留完整双谐波势

$$V_\alpha(S, X) = \alpha^{-3} \left[2e^{-\alpha^2 S} \sin(\alpha X) - e^{-4\alpha^2 S} \sin(2\alpha X) \right], \quad \partial_S V_\alpha = \partial_X^2 V_\alpha.$$

势定义在 $\mathbb{T}_\alpha = \mathbb{R}/(2\pi/\alpha)\mathbb{Z}$, 并在 bounded chart 上展开为 $H_3 - \alpha^2 H_5/4 + \alpha^4 H_7/40 - 17\alpha^6 H_9/12096 + \dots$.

全局解析尾项只有 weighted、nonabsorbed 控制

$$|\mathcal{R}_\alpha(S, X)| \leq 2(e^T + 256e^{4T})\alpha^6 \Omega_{9,T}(X).$$

Ro.72V 的 whole-line graph theorem 因此给出带 $W_{5,T}v$ 、 $W_{7,T}v$ 与 $\Omega_{9,T}v$ costs 的精确估计; “nonabsorbed”表示这些 weighted norms 没有被无条件移到左边。

有界乘子吸收只达到严格小于周期尺度的 collision core

$$R = o(\kappa^{2/25}), \quad D_{\alpha,T}(r\kappa^{2/25}) = \frac{r^5}{4} + o(1).$$

这个 core 在原坐标中的宽度为 $r\kappa^{-3/25}$, 远小于扩张周期对应的 $\kappa^{1/5}$ 尺度。

全直线与一周期尺度都排除有限 Neumann 吸收

translated bump 给 H_5 correction 的相对成本 $\asymp \alpha^2 L^2$ 。在 antipodal chart, exact slope difference 的相对极限是

$$-1 - \frac{4}{3\pi^2} \neq 0, \quad \frac{5\pi^2}{12} > 4.$$

该 obstruction 使用 centered spatial variation, 因而不被 time-only scalar gauge 消去。结论是 `globalTermwiseRemainderAbsorption=FALSE`, 而不是证明 exact sine family 失去 coercivity。

第三、四阶导数控制逃逸方向的时间旋转

$$|V_{XXX}| \leq 2e^T + 8e^{4T}, \quad |V_{XXXX}| \leq \alpha(2e^T + 16e^{4T}).$$

由 heat identity, $(V_X)_S = V_{XXX}$ 且 $(V_{XX}/2)_S = V_{XXXX}/2$ 。可能很大的 slope 只以 $O_T(1)$ 变化, curvature 只以 $O_T(\alpha)$ 变化。

变化胞元长度上的 adaptive variance 有统一正下界

$$\mu_{2,\ell} = \frac{\ell^2}{44}, \quad \mu_{4,\ell} = \frac{3\ell^4}{2288}, \quad \mu_{4,\ell} - \mu_{2,\ell}^2 = \frac{5\ell^4}{6292} \geq \frac{5}{6292}.$$

这里 $1 \leq \ell \leq 2$ 。Poincare constants、multiplication norms 和 probe test norms 由这个紧长度区间统一控制。

有界系数收敛到 nonconstant chart; 逃逸系数由端点账本排除

若 cell slope 与 curvature 有界, $\alpha \rightarrow 0$ 时共同零点代数迫使 chart 回到 translated H_3 ; 若 α 不趋零, 则得到 nonconstant exact trigonometric limit。

$$U_n = \lambda_n p_n + h_n, \quad \|h_n\|_\infty \leq R_T, \quad \int p_n^2 q_{\ell_n} \geq \frac{5}{6292}.$$

逃逸分支保留两个 scalar endpoints; 除以 λ_n 后所有项趋零, 不假设 $\lambda_n \delta_n \rightarrow 0$ 。

一个常数覆盖所有参数、中心、胞元长度和符号

$$\|v\|_{L^2(I \times J_\ell)} \leq C_T^{\text{cell}} \left(\|v_y\|_2 + \|(\partial_S - i\sigma \mathcal{V}_{\alpha, X_0})v\|_{L^2 H_D^{-1}} \right).$$

这里 $H_D^{-1}(J_\ell) = (H_0^1(J_\ell), \text{full inherited } H^1 \text{ norm})^*$ 。定理在 maximal graph class $v \in L^2(I; H^1(J_\ell))$ 、 $Qv \in L^2(I; H_D^{-1}(J_\ell))$ 上成立; 该定义使后续 constant-one direct-sum estimate 自包含。

常数对 $0 < \alpha \leq 1$ 、 $X_0 \in \mathbb{R}$ 、 $1 \leq \ell \leq 2$ 和两个符号一致; 不规定 spatial 或 temporal trace。

同一 nonhomogeneous negative-Sobolev direct sum 完成两次全球化

whole line 用单位格；torus 取 $N_\alpha = \lfloor 2\pi/\alpha \rfloor$ ，使每格长度 $1 \leq \ell_\alpha < 2$ 。零延拓和 Hilbert-space duality 给

$$\sum_j \|g_j\|_{H_D^{-1}}^2 \leq \|g\|_{H^{-1}}^2.$$

exact whole-line 与 exact periodic graph theorems 都针对 full trigonometric potential，不是 finite heat-polynomial truncation。

graph coercivity 与 arbitrary-data energy theory 保持分离

对 every $u_- \in L^2(\mathbb{T}_\alpha)$ ，smooth bounded real potential 给唯一

$$u \in C(\bar{I}; L^2(\mathbb{T}_\alpha)) \cap L^2(I; H^1(\mathbb{T}_\alpha))$$

以及 exact energy identity。finite certificate 只核对能量代数，不 machine-check parabolic existence、compactness、trace 或 H^{-1} direct sum。

observability 与能量单调性给统一严格收缩

$$E(T) \leq \frac{(C_T^{\text{per}})^2}{T + (C_T^{\text{per}})^2} E(-T), \quad q_T = \frac{C_T^{\text{per}}}{\sqrt{T + (C_T^{\text{per}})^2}} < 1.$$

C_T^{per} 的存在是 nonconstructive；没有声称数值最优 q_T ，也没有声称 $T \downarrow 0$ 时 uniformly away from one。

物理碰撞行的端点比例由精确共轭保留

$$\|v(T\kappa^{-2/5})\|_{L^2(\mathbb{T}_{2\pi})} \leq q_T \|v(-T\kappa^{-2/5})\|_{L^2(\mathbb{T}_{2\pi})}.$$

这里 $V_\alpha = -4\alpha^{-3}W(\alpha^2 S, \alpha X)$ ，端点的 L^2 scaling factor 相同并相消。只覆盖 Ro.72T 声明的一个 scalar Fourier row。

Strang splitting 只作为 stress test

exact potential 的 Fourier Strang splitting 与 forward--adjoint power iteration 在测试网格上给出小于 0.12 的 norms，并通过分辨率加密。

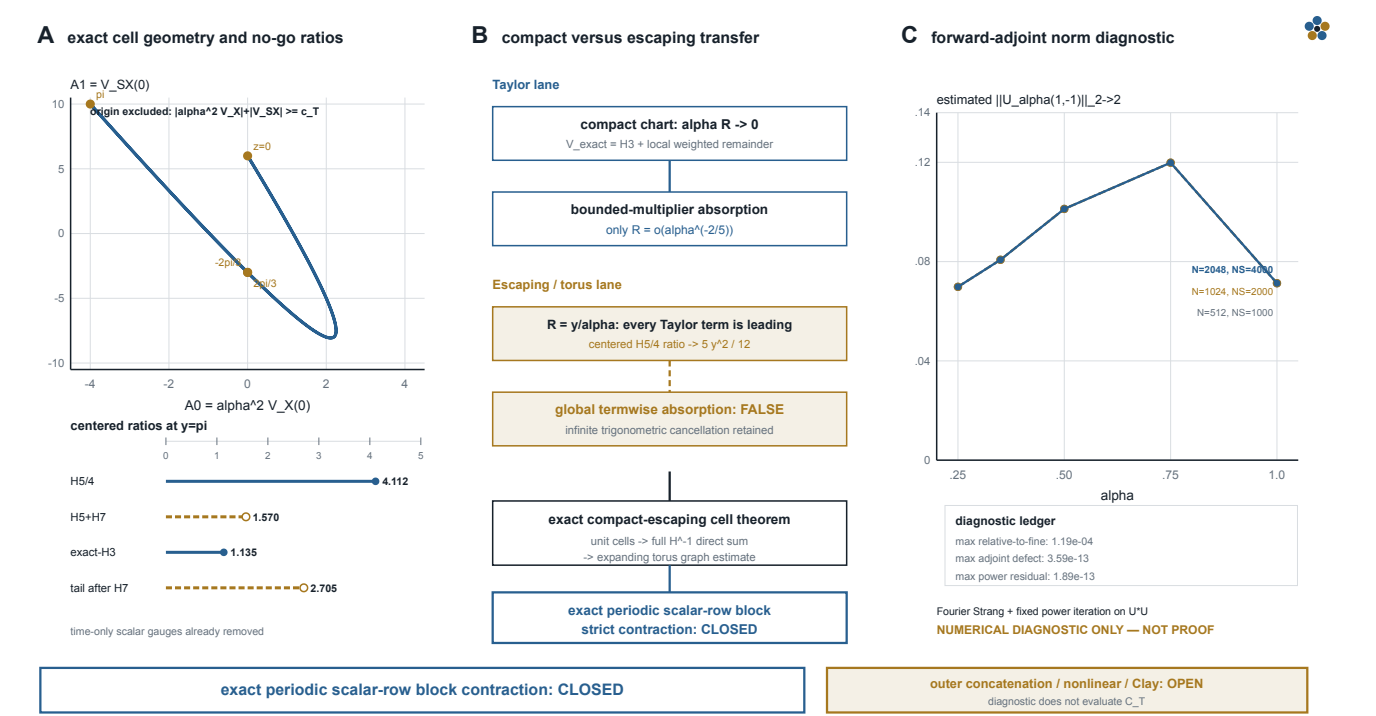
numericalDiagnosticIsProof=FALSE，numericalDiagnosticDeterminesAnalyticConstant=FALSE；有限网格不是 infinite-dimensional propagator norm 的严格上界。

有限精确代数、解析证明和限定检索各自保持边界

双路证书核对 Taylor coefficients、heat identities、probe moments、common-zero algebra、torus partition 与 energy ratio；compact--escaping contradiction 和 nonautonomous graph theorem 仍是解析论证。

Coble--He 的主要 ED theorem 要求固定数量、保持分离的 nondegenerate critical points；该假设在 merger 处失效。限定的一手检索不构成不存在性、新颖性或优先权证明。

正式附图记录 exact-tail transfer 与证据边界



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

碰撞块从 cubic germ 推进到 exact periodic row，但尚未形成完整时间历史

严格增量是 nonperturbative：它证明 finite tail absorption 路线为 false，同时用 full sine cancellation 完成 expanding-torus collision block。

直接 Clay 价值仍低。缺少 outer A_1 intervals 的一致拼接、所有 Fourier rows 的 normalization 和 summation、pressure、vortex stretching、nonlinear bootstrap 与 continuation criterion。

17 / NEXT GATE

Ro.72X: outer A_1 与 A_2 collision block 的精确时间拼接

下一节必须保留物理 Fourier normalization、scalar gauges、energy factors 和 later row summation 所需常数，把 pre/post-collision A_1 regions 与已完成的 A_2 block 连接起来。

18 / REPRODUCTION

完整证明、边界矩阵、独立审计、证书与正式附图

[完整数学报告](#) · [文献边界审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立数学审计](#)

[精确双路证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)